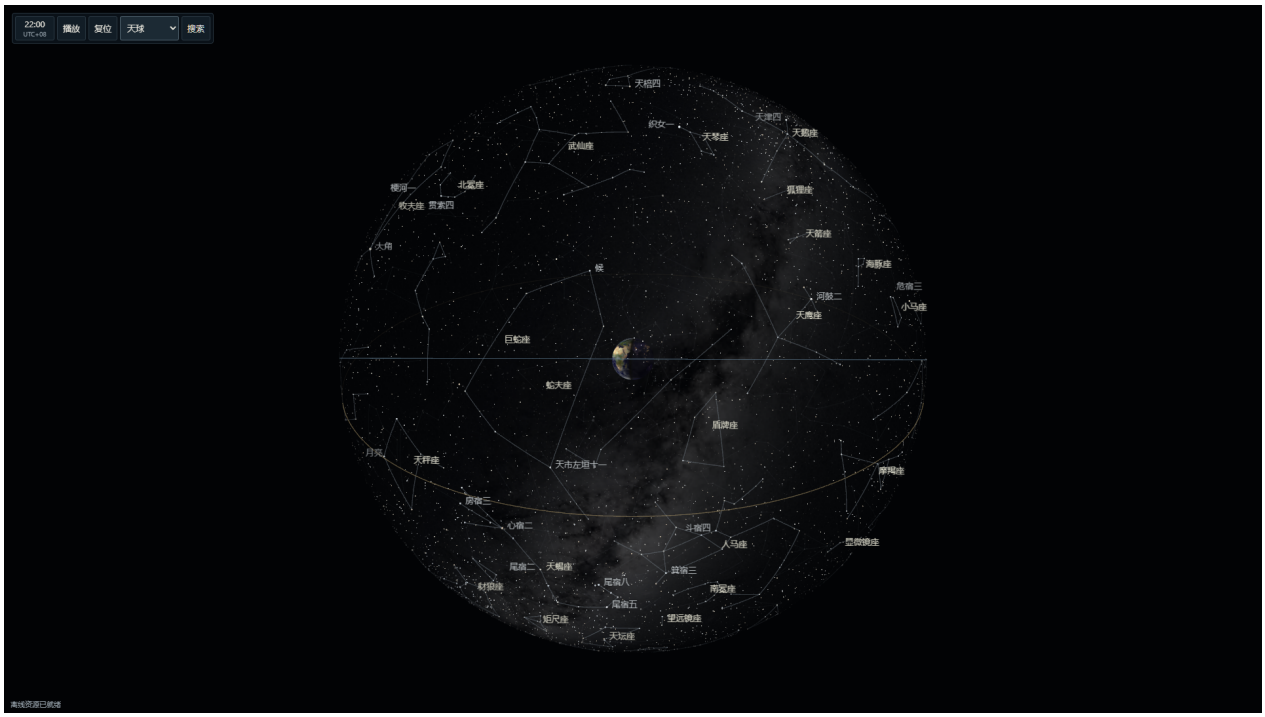
项目功能说明与甲方审查报告

三维全景夜空

SKY SIMULATOR

详细版本

四视图联动　日月与历法　场景输出　在线与离线运行



真实应用画面　天球方向示意　非真实距离比例

产品版本	v0.1.0 公开预览版
报告日期	2026年10月5日
报告版本	第1版
审查基准	冻结构建 2966df95ea4fbc32

报告摘要与版本说明

三维全景夜空是一套面向中文天文教学、科普展示与自主探索的浏览器应用。系统以同一时间和观测地点驱动地表、太空、天球、地平天球四种视图，将星空方向、地球自转、日月变化和当地地平关系放在同一环境中观察。

当前版本已形成可运行的静态 Web 发行包和便携单文件 HTML，包含恒星与星座查询、时间导航、月相教学、当地升落事件、定性天空亮度、教学预设和场景输出。建议甲方首先审查功能覆盖与教学表达，再按拟使用的设备和场所开展试运行。

项目	本次审查版本
项目名称	三维全景夜空 Sky Simulator
产品版本	v0.1.0 公开预览版
报告日期	2026年10月5日
报告版本	详细审查报告 第1版
Web 构建标识	2966df95ea4fbc32
审查用途	说明现有功能、操作方法、交付形态、验证范围及待确认事项
使用定位	课堂演示、天文入门、科普展示与自主探索

审查判断

已有证据支持 Windows 桌面 Chrome、Edge 范围内的主要功能与离线路径；2026年10月5日部署记录已补充公网 HTTPS 访问及桌面 Chrome 断网重开检查。当前仍属于公开预览版，不能据此认定全部浏览器、实体移动设备或长期运行均已验收。

本报告中的审查步骤为建议核查方法，不是甲方已签署的验收结果。产品功能与后续可选建设应分别确认；合同指标、服务期限、响应时限及硬件配置由双方另行约定。

依据 README.md、docs/VALIDATION.md、docs/DEPLOYMENT.md、package.json

目录

报告摘要与版本说明 2
一 项目定位与功能体系 4
二 四种视图功能总览 5
三 地表夜空视图 6
四 太空视图 7
五 天球视图 8
六 地平天球视图 9
七 操作界面与显示图层 10
八 恒星星座与对象查询 11
九 时间设置与运动演示 12
十 观测地点时区与农历 13
十一 月相教学与月面放大 14
十二 升落事件晨昏与高纬状态 15
十三 银河与天空亮度教学 16
十四 画面折射与显示口径 17
十五 教学预设与课程组织 18
教学预设完整索引 19
十六 场景保存分享与成果输出 20
十七 在线部署离线使用与更新 21
十八 二维回退与运行画质 22
十九 科学模型与适用边界 23
二十 已有验证与待确认事项 24
二十一 交付内容与运行维护 25
二十二 甲方功能审查清单 26
甲方运行审查与后续确认事项 27
附录 资料索引与素材署名 28

阅读建议：第2至5页了解项目；第6至22页查看功能；第23至25页核对模型、验证和交付；第26至27页组织甲方试用审查。

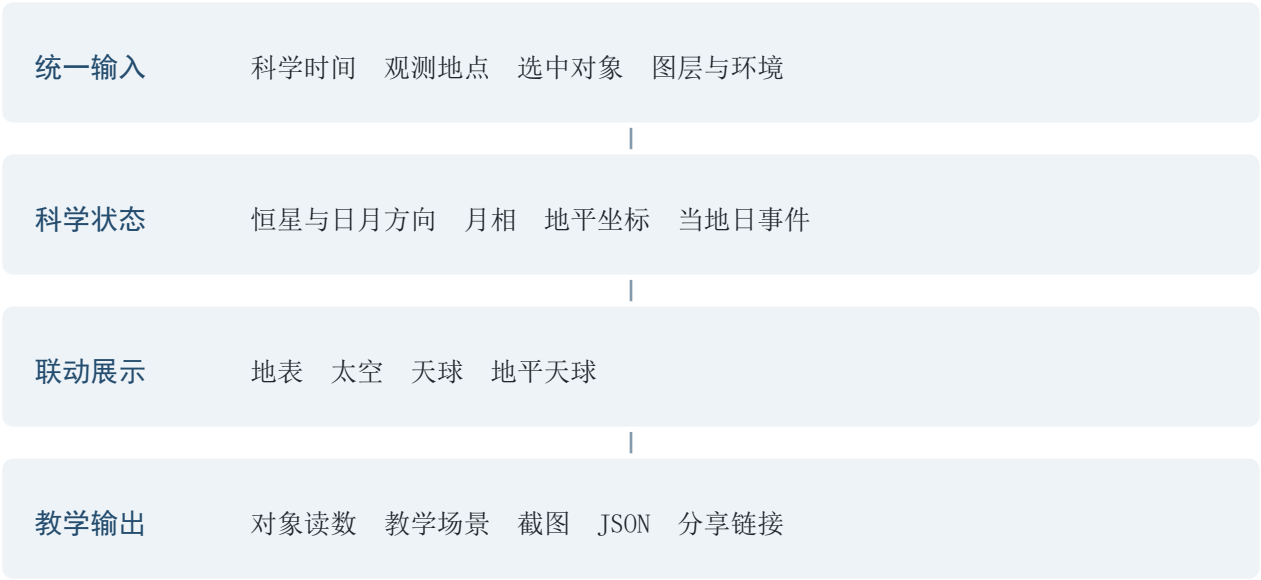
一 项目定位与功能体系

1.1 使用目标与典型场景

系统帮助使用者回答三个相互关联的问题：从一个地点在某时刻能看到哪些天体；这些方向与地球、天球和地平有什么关系；当时间、纬度或天空亮度改变时，画面和读数如何变化。教师可先演示几何原理，再转到观察模式解释可见性的变化。

使用场景	可采用的功能组合
课堂讲授	四视图切换、参考线、时间播放、纬度对比与教学预设
科普展示	星座与中文星名、地球昼夜、月相放大和银河示例
个人探索	自定义时间地点、对象搜索、升落查询和场景保存
课程资料制作	截图、场景 JSON、Web 分享链接与月相时刻导出

1.2 核心功能结构



四种视图共用时间、地点、选中对象与图层状态，并分别保存相机。用户切换视角时不需要重新输入基础参数；同一对象可从不同参考系观察。当地科学读数与外部视图的日月绘图口径不同，界面和本报告均作说明。

1.3 当前建设范围

当前交付以浏览器前端应用、运行数据和静态发行文件为核心。现有产品没有云端账号、多人协作场景库、后台管理平台、实测天气接入、望远镜控制或展馆硬件联动；这些如成为甲方需求，应另列建设范围与验收条件。

依据 README.md、src/contracts.ts、src/state.ts、src/main.ts

二 四种视图功能总览

四种视图呈现同一组天文状态，分别服务于当地观测、地球整体关系、天球方向和地平几何教学。各视图的图形比例服从演示需要，不能直接换算天体真实距离。

视图	主要观察内容	教学用途
地表	当地天空、地平、恒星与日月方向；示意地景和大气	从观测者位置理解方位、高度、升落与可见性
太空	地球受光、夜灯、云层、地轴和背景星空	观察地球昼夜及自转参考
天球	有限方向球壳、星座、银河、天赤道、黄道和天极	辨认参考大圆与天体方向之间的关系
地平天球	当地地平面、天顶、天极、天赤道与子午方向	解释纬度、周极现象和日周运动

2.1 联动状态与独立相机

在当前时间选择北极星后，依次切换四种视图，选择状态和时间地点保持一致；回到原视图可继续使用此前相机。外部视图提供惯性、随地球和地平参考锁定，参考系切换用于改变观察方式，不应改变 UTC 或对象科学真值。

2.2 观察模式与原理模式

观察模式用于讨论当地天空外观，结合大气、日光、月光及人工天空亮度影响暗星和银河显示。原理模式用于辨认方向和结构，会忽略肉眼可见性的衰减。审查截图时，应先确认模式和图层，再判断画面是否符合教学用途。

2.3 建议核查方法

设置一个固定日期、地点和对象；逐次切换视图，记录 UTC、地点、选中对象和相机恢复情况。再播放时间，比较地表相机固定时的星空变化与外部参考锁定效果，核查科学状态和观察方式是否清楚区分。

依据 README.md、src/ui/controls.ts、src/ui/view-transition.ts

三 地表夜空视图

地表视图从所选经纬度与海拔观察天空，以当地北向为方位起点。用户可以拖动视线、调整视场，观察星座分布和天体相对地平的方向；低矮地景用于建立站在地面上的空间感。



图1 地表北天总览。杭州，2026年9月14日22:00，UTC+8；原理模式，无画面折射。真实应用截图。

3.1 显示内容与读数

支持恒星中文名、星座名称与连线、太阳月球、银河、地平参考、大气及示意地景。选择对象后可读取赤经、赤纬、几何高度、视高度和方位等信息。几何高度不含大气折射，视高度使用所选折射近似。

3.2 使用步骤

先设置地点和时区，再输入日期时刻并应用；搜索北极星或其他对象，点击结果并定位。按教学目标开启星座、参考线或大气，播放时间观察日周变化，需要解释结构时使用原理模式，需要比较暗星可见性时使用观察模式。

审查要点：地景为程序示意，不代表现场山体、建筑或真实地平遮挡。地平下的天体即使可被查询或教学展示，也不等于当前肉眼可见。

依据 src/ui/controls.ts、media/screenshots/capture-manifest.json

四 太空视图

太空视图允许从地球外部观察地球受光与背光区域，结合背景星空解释昼夜关系。日景、夜景灯光、云层和薄大气可以分别控制，便于教师逐层说明地球的表现。



图2 太空地球近景。同图1时刻；真实应用截图，控制侧栏通过原生按钮收起。地球与云层均使用静态素材。

4.1 图层与空间关系

日照方向随科学时间变化；城市夜灯只在背光区域显示。关闭日景贴图仍保留受光球体，可以独立判断明暗边界。云层为静态纹理，不提供实时气象；背景恒星表示方向，不是随相机移动产生近距离视差的物体。

4.2 使用步骤

载入 VO2 或切换至太空视图，拖动环绕地球并缩放；分别关闭云层、夜灯和日景，观察其独立作用。播放时间，再比较惯性参考与随地球参考，解释地球旋转和观察坐标之间的关系。

审查要点：外部视图中的日月绘图采用地心口径；对象详情中的高度仍是所选地点读数。地球展示大小与天体方向标记不代表真实距离比例。

依据 src/ui/controls.ts、docs/SCIENCE-MODEL.md、截图来源记录

五 天球视图

天球视图将恒星与星座布置在有限的方向球壳上，提供从外部理解天空结构的方式。它适合说明天赤道、黄道、天极以及星座方向之间的关系，也可观察前后半球的层次。

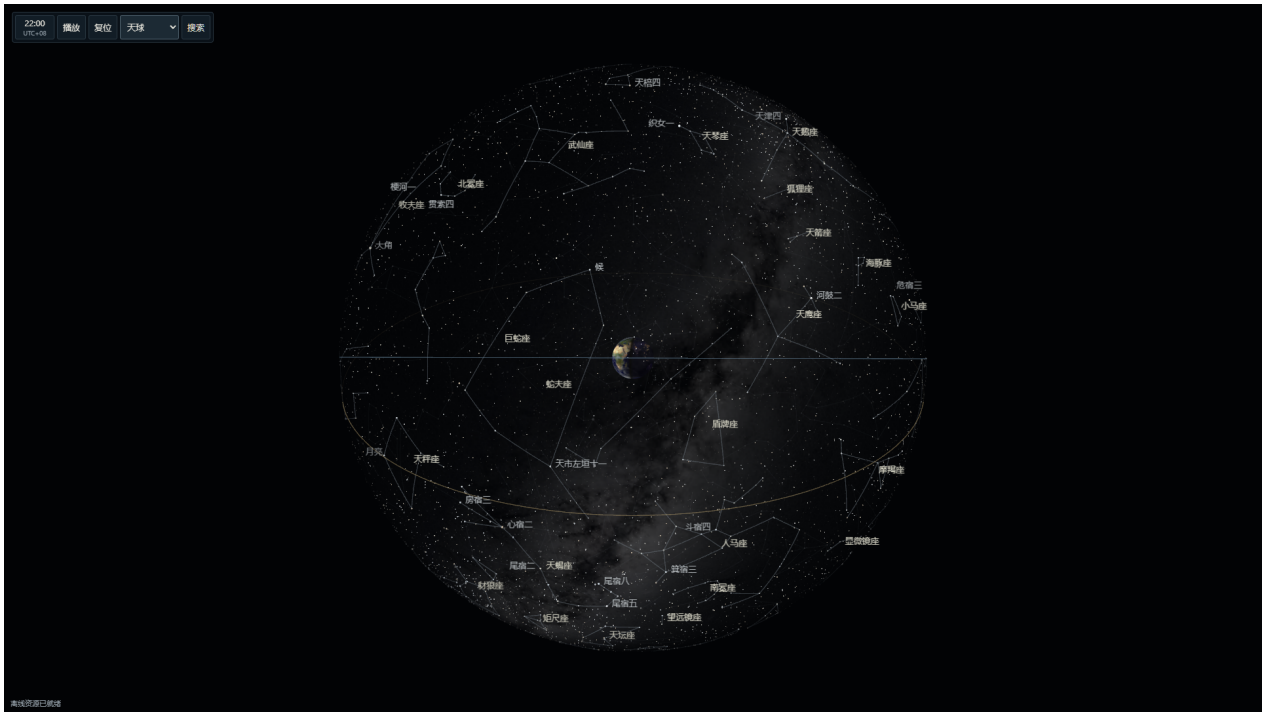


图3 外部天球。同图1时刻；星座、银河、黄道与天赤道关系的几何示意。真实应用截图。

5.1 参考线与半球层次

开启天赤道可辨认地球赤道向天球的投影；开启黄道可说明太阳周年视运动的参考平面。背面半球可按需显示远侧星点与细线，文字仍受遮挡与层级控制，避免把前后标签混在同一层阅读。

5.2 使用步骤

载入 V03 后逐层开启天赤道、黄道和天极；选择太阳，再载入 T08 或改变日期，比较太阳方向与两条参考大圆。拖动环绕球壳，观察同一星座从球内和球外观看时的图样关系。

审查要点：球壳表示天体方向，不表示恒星位于等距离的实体球面。银河使用静态 J2000 近似背景，不用于历史银河结构演化或绝对测光。

依据 docs/SCIENCE-MODEL.md、src/teaching-presets.ts、截图来源记录

六 地平天球视图

地平天球在天球方向模型中加入当地地平面和天顶，使使用者同时看到地球自转轴与观测者竖直方向。它适合解释纬度变化、可见天极、周极星和地平上下半球。

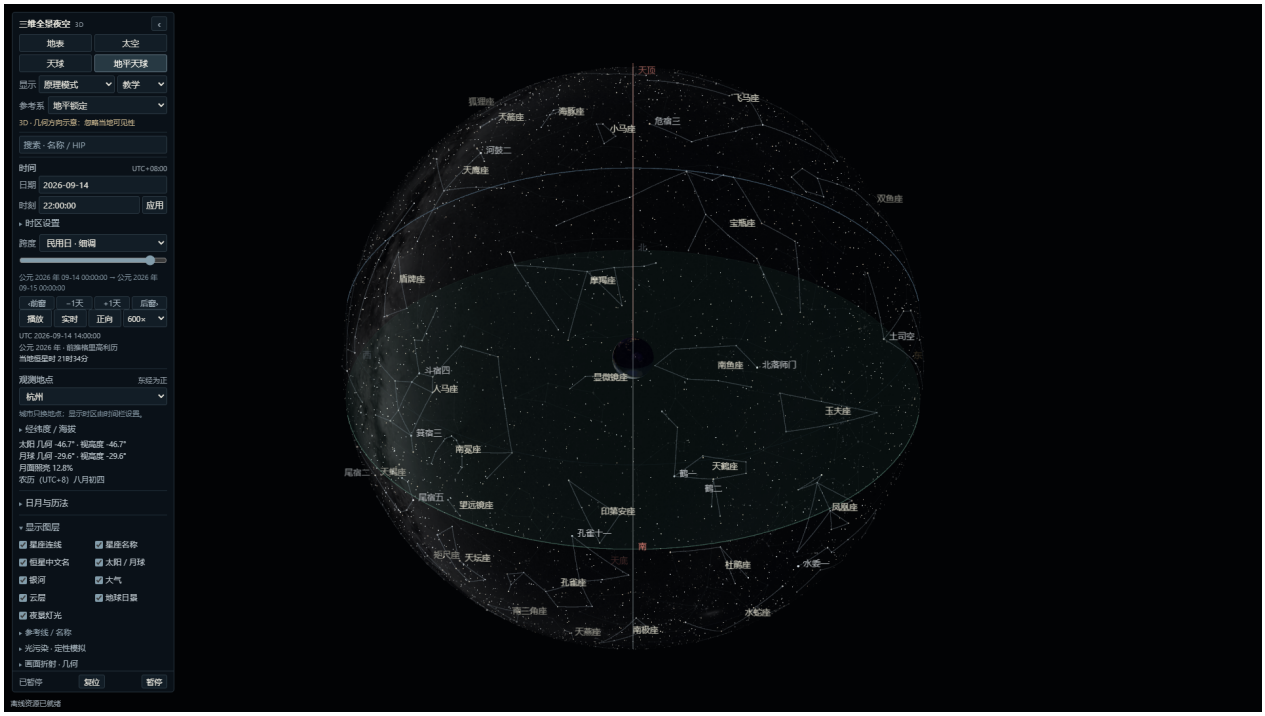


图4 杭州地平天球。同图1时刻，地平参考锁定；显示当地水平面、子午方向与天赤道。真实应用截图。

6.1 天顶与天极的区分

天顶由所选地点确定，天极由地球自转轴方向确定，两者在一般纬度不重合。改变纬度后，当地地平与天球的关系随之变化；在北纬30°和南纬30°对照中，可比较可见天极及其相对高度。

6.2 使用步骤

载入 V04 或 T01，开启天极、天赤道、地平与子午圈；采用地平锁定后播放时间。再对照 T02 与 T03，在保持 UTC、经度和显示时区一致的条件下改变纬度，说明南北半球可见天空的差异。

审查要点：参考锁定只改变相机参照方式，不改变科学时间。讲解周极与终日不升时，应结合对象日事件状态，不能仅凭某一帧截图判断全天结果。

依据 src/teaching-presets.ts、docs/SCIENCE-MODEL.md、截图来源记录

七 操作界面与显示图层

7.1 操作布局

桌面界面以主天空画布和可收起控制面板组成。控制面板包含视图与显示模式、对象搜索、时间、地点、日月与历法、图层、场景输出及运行数据。小尺寸布局提供快捷时间、播放、复位、视图和搜索入口，可展开完整设置。

操作	行为与用途
鼠标拖动	地表调整视线；外部视图环绕观察
滚轮或双指	缩放视场或外部观察距离
单指拖动	调整主画布视线；控件区滚动不会转动天空
收起面板	增加主画布可用面积，适合展示
复位	恢复当前已载入场景起点并暂停
全局默认	恢复系统默认状态，与当前场景复位含义不同

7.2 图层配置

类别	当前可选内容
对象与背景	星座连线、星座名称、恒星中文名、外文名称、太阳月球、银河
空间参考	黄道、天赤道、天极与地轴、地平参考、子午圈
地表环境	大气、示意地景；画面折射与大气图层独立
外部视图	地球日景、夜景灯光、静态云层；天球和地平天球的背面半球

7.3 演示建议

教学密度适合只保留当前讲解需要的信息；参考密度用于阅读更完整的对象资料。建议按主题逐层开启参考线，先讲方向再讲亮度，避免在同一画面中同时叠加过多名称和几何线。二维回退时，不支持的图层会标为不可用。

依据 src/ui/controls.ts、src/render/PointerGestures.ts

八 恒星星座与对象查询

8.1 星表与名称

运行星表包含8,921颗 HYG 恒星，并提供88星座的连线及中文名称。亮星中文名与稳定星表编号对应；星座线是教学方向图样，不表示恒星之间存在物理连接，也不是完整的星座边界测绘功能。

8.2 搜索选择与定位

搜索支持中文名、英文名、星座缩写以及 HIP、HYG 编号，同时可查询太阳和月球。结果选择后在画面中高亮，对象信息区显示对应名称与读数；定位按钮调整相机至对象方向，取消选择按钮清除高亮。

查询示例	建议核查内容
北极星 / Polaris / HIP11767	名称和编号是否指向同一恒星；四视图中的选择保持一致
猎户座 / Ori	星座结果与高亮连线是否匹配；名称是否清楚
太阳 / 月球	对象读数随时间地点更新；日月教学模块口径是否可读
未匹配名称	显示未找到匹配对象，避免留下误导性结果

8.3 对象信息的含义

对象详情可包含赤经 RA、赤纬 Dec、几何高度、视高度、方位、星等及可见性提示。方位从北向东增加，北为0°、东为90°。赤道方向和参考历元依详情说明读取，不能把目录 J2000 坐标与当日观测读数混为同一口径。

恒星运动按数据可用性采用线性空间运动或保守的切面角自行回退，详情保留模型说明。未知距离或径向速度不视为已测量的零值。当前未加入年度和站心视差、年度光行差、双星轨道及加速度模型。

审查要点：搜索、定位和可见性是不同功能。定位到目标方向，不意味着该对象在当前地点、时刻和亮度条件下可见；星座整体不提供升落事件。

依据 src/data/search.ts、src/core/object-details.ts、docs/SCIENCE-MODEL.md

九 时间设置与运动演示

9.1 时间输入与播放

时间栏提供日期、时分秒与显示时区，提交后按对应民用时间转换为统一科学时刻。支持播放、暂停、正向与反向模拟，以及实时模式。播放倍率包括1×、60×、600×、3600×和1天每秒，可用于观察日周运动或较长时间变化。

工具	适用目的	使用注意
日期时刻输入	复现明确时刻的天空	先确认时区，再点击应用
UTC一小时窗口	近地平或短时方向对比	用于小跨度细调
民用日窗口	比较日出日落及日周变化	时区日可能为23或25小时
民用月窗口	比较月内变化	日期步进遵守民用规则
前窗 后窗与步进	向相邻时间范围移动	跳转后暂停，便于核对
实时模式	跟随当前系统时刻	与固定模拟场景区别使用

9.2 时间读数与事件跳转

系统同时提供 UTC、天文纪年说明及当地恒星时。点击月相或升落事件按钮会跳转到实际事件时刻并暂停，保留地点与相机，适合在固定视野中比较事件前后的方向。

9.3 推荐演示流程

载入日周运动场景，固定朝北或地平参考，使用600×播放观察星空绕天极变化；暂停后用一小时窗口细调。载入季节场景，保持同地点和当地22:00视野，对照不同日期，解释太阳周年方向与季节星空变化。

时间边界：采用前推格里高利历和天文纪年，年0对应公元前1年，年-1对应公元前2年。输入范围为-2000至+4000；扩展年代为近似探索，不是连续精度认证。

依据 src/ui/time-controls.ts、src/core/time-navigation.ts、docs/SCIENCE-MODEL.md

十 观测地点时区与农历

10.1 地点设置

地点预设包括杭州、北京、赤道0°经线、悉尼、北极和南极，亦可输入自定义纬度、经度与海拔。纬度范围为-90°至90°，东经为正、经度范围为-180°至180°，海拔输入范围为-500至100,000米。输入边界不意味着全部海拔条件均完成科学验证。

10.2 地点与时区独立

城市选择只改变地理地点，不自动推断或修改显示时区。固定偏移可采用例如+08:00；IANA命名时区使用浏览器 Intl 规则，支持1900至2100年。仅改变显示时区时，UTC 和天空保持不变，而民用日期与当天事件查询范围可能变化。

有夏令时的命名时区可能出现重复或不存在的民用时刻。重复时刻可按界面选择拒绝、较早一次或较晚一次；不存在的时刻应按输入提示处理。此时不宜用固定24小时替代当天民用日。

内容	采用的日期或时间规则
科学时刻	以统一 UTC/UT 数值驱动天文状态
界面民用时间	用户设置的固定偏移或 IANA 时区
当地日事件	当前显示时区所定义的完整民用日
农历日期	固定 UTC+8 日界，公历1901至2100年离线历表
月相时刻	天文事件搜索结果，按当前显示时区显示按钮时间

10.3 农历显示与边界

农历来自固定生成器输出的本地民用日期表，农历日期和月相照亮比例分别计算。更改所在地时区不会偷偷改变农历的 UTC+8 日界。2057、2089和2097年保留未来预测不确定标记；超出支持范围应阅读不可用说明，不能以月面照亮比例估算农历日期。

核查示例：保持同一 UTC，从杭州改到悉尼，再独立调整显示时区，比较天空方向、民用日期、事件日范围与农历日界的不同变化。

依据 src/ui/controls.ts、src/ui/time-controls.ts、src/data/lunar.ts、科学模型说明

十一 月相教学与月面放大

日月与历法模块显示月相名称、照亮比例和观测口径，并提供月相教学放大镜。主月盘和放大镜来自同一科学快照，亮边与姿态随时刻及观察几何变化，不通过依次更换月相图片模拟。

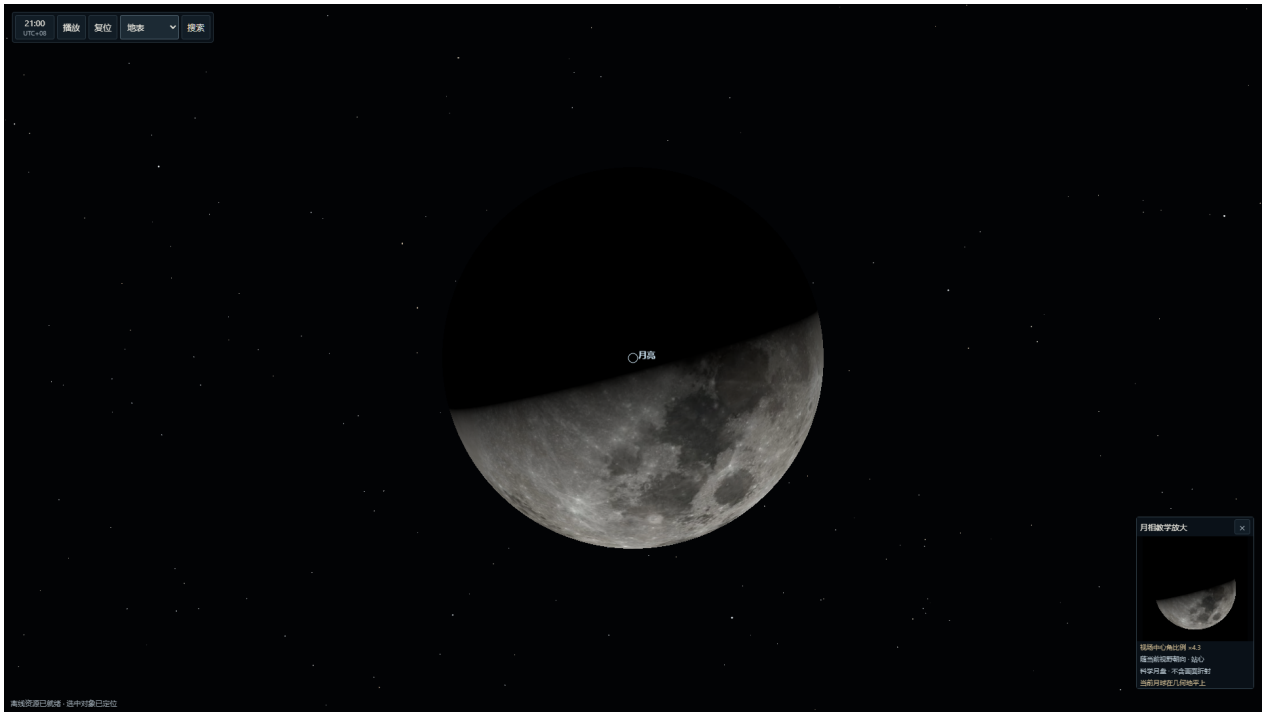


图5 月相教学。杭州，2026年3月25日21:00:16，UTC+8；站心照亮约46.6%，几何高度约48.9° 。主月盘20×教学放大，非真实角径。

11.1 月相观察与口径

地表采用站心月面观察，外部视图采用地心观察。放大镜会说明视野朝向、放大比例及月球是否在几何地平上。地平下的月球可继续用于教学，但不可把放大画面理解为当前可见月面；放大镜不含画面折射。

11.2 相邻四月相搜索

点击搜索相邻四月相，以明确种子时刻查询新月、上弦、满月、下弦事件。点击事件按钮可跳转并暂停；可导出月相时刻 JSON，保留种子、事件及 UTC。事件由地心黄经差搜索，不由照亮比例推算农历日期。

边界：月面为静态颜色贴图结合姿态和照明绘制，不包含真实地形阴影或日月食模型。二维回退保留月相读数和事件查询，但不提供月面放大镜。

依据 src/ui/teaching-controls.ts、docs/SCIENCE-MODEL.md、截图来源记录

十二 升落事件晨昏与高纬状态

12.1 查询对象和结果

系统支持太阳、月球及所选恒星在当前地点、当前民用日的升落查询。日月与历法模块提供日出日落及三种晨昏；对象详情提供所选目标的当天状态。查询完成后可点击实际事件时刻跳转并暂停。

结果类型	应如何理解
正常升起与落下	列出当天实际搜索到的事件，不强制补齐固定数量
只有升起或落下	事件跨越民用日界，不能自动补造另一个时刻
周极或终日不升	整天目标位于指定事件地平的一侧，需阅读状态说明
连续日照或全天无日出	高纬太阳日状态；无日出不等于全天完全黑暗
无某类晨昏	当天未越过对应太阳中心高度阈值
未完成或不可用	显示原因或计算状态，不作为已求得事件

12.2 晨昏和升落的定义

民用、航海、天文晨昏分别采用太阳中心几何高度-6°、-12°和-18°。太阳与月球升落采用圆盘上边缘，恒星采用点目标；标准34角分折射按海拔大气密度缩放。模型使用当地水平地平，相对地面眼高为0。

查询覆盖完整民用日，兼容命名时区中23或25小时的日期。事件不随画面折射、用户输入气压温度、图层开关或示意地景改变；星座作为整体没有单一升落时刻。

12.3 推荐核查步骤

先在杭州展开日事件，点击日出并检查暂停与日期读数；再选择月球和一颗恒星查询。载入S05、S06、S07，分别查看北纬70°夏季、北纬70°冬季和南纬70°同日状态，核查无事件原因及晨昏说明。

依据 src/ui/object-day-controls.ts、src/core/solar-events.ts、docs/SCIENCE-MODEL.md

十三 银河与天空亮度教学

天空外观将日光、地平上月光与人工天空亮度共同用于暗星、银河对比度和背景明暗的定性示意。它用于解释为何同一星空在不同亮度环境中看起来不同，不能作为现场天气或肉眼观测精度预测。

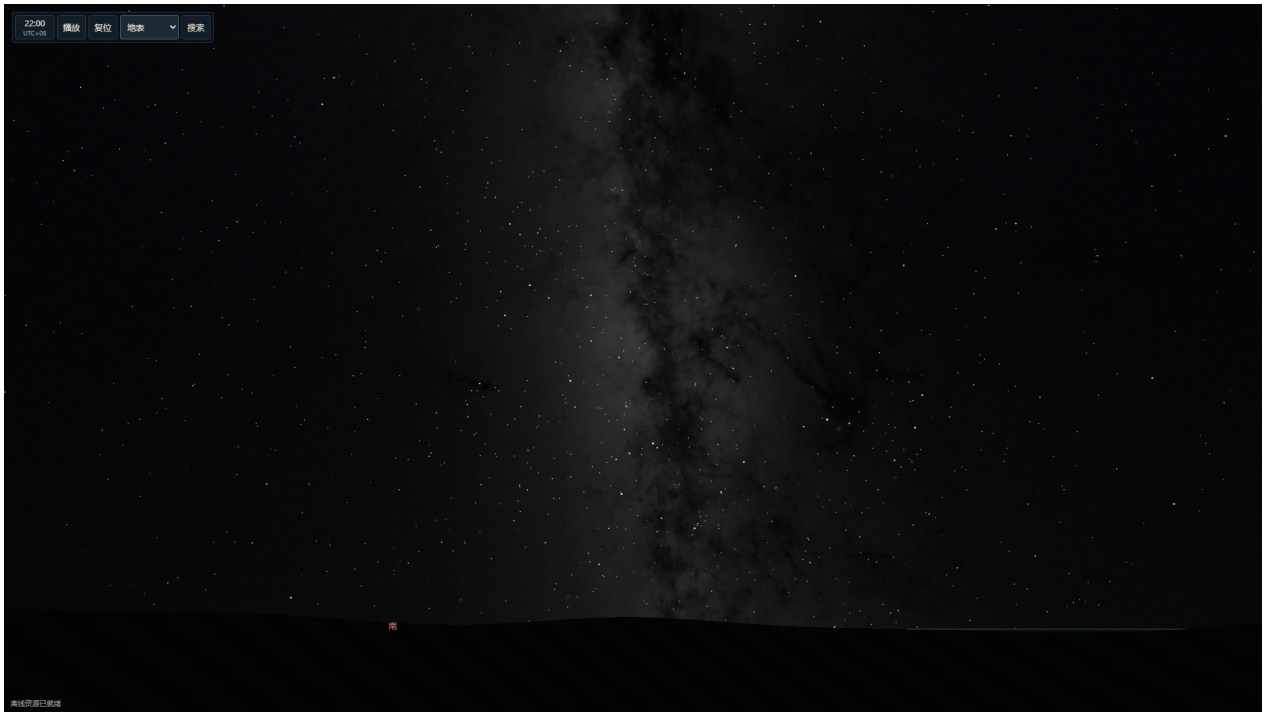


图6 G01 暗夜银河示例。杭州，2026年8月14日22:00，UTC+8；观察模式，人工天空亮度为0。真实应用截图。

13.1 亮度参数与月光开关

人工天空亮度范围为0至1，提供暗夜0、郊外0.5、城市1三个示例。月光参与可见性可独立开关；隐藏太阳月球图层不等于关闭月光作用。关闭大气不再模拟散射，原理模式和外部视图忽略同样的当地可见性衰减。

13.2 对比操作

依次载入 G01、G02、G03，保持同一杭州时刻、相机和观察模式，只比较人工亮度改变后的暗星及银河。三个固定场景中太阳和月球均在几何地平下，便于隔离人工亮度影响；也可另选月球在地平上的日期测试月光开关。

审查要点：0至1不对应实测 SQM、Bortle 等级、照度或天气。银河为静态目录背景，呈现方向与定性对比，不是实时照片或绝对天空辐亮度。

依据 src/ui/appearance-controls.ts、src/core/sky-appearance.ts、截图来源记录

十四 画面折射与显示口径

14.1 功能目的

折射模块用于比较几何方向和经验大气折射后的视方向，特别适合讲解近地平天体高度变化。用户可选择几何无折射或标准折射近似，输入气压和温度后显式应用；这些参数与背景大气图层的开关相互独立。

参数或范围	当前含义
气压	0至1200 hPa；气压为0时退化为无折射方向
温度	-100至80 ° C；用于修正经验折射近似
作用视图	地表及二维观测方位图；外部三视图保持几何方向
共同作用对象	星点、参考线、日月盘、银河、标签和拾取方向
几何高度	不施加大气折射的观测地点高度
视高度	按当前所选折射近似改正的观测地点高度

14.2 与升落事件的区别

画面折射是用户可调的显示与读数近似，日升月落等事件采用独立标准口径。改变气压温度或切换几何画面后，事件时刻不会跟随重新定义；这使同一事件查询能够在不同画面设置下进行比较。

14.3 操作与核查

选择近地平对象并暂停时间，先记录几何高度，再切换标准折射、输入气压温度并应用，比较视高度及标签位置。将气压改为0检查回到几何方向；切换到外部视图检查仍显示几何方向，同时保留观测地点读数说明。

科学边界：经验折射近似不能替代现场大气测量。几何高度低于-1° 时仅作连续数值延拓；强温度梯度和异常大气条件不在当前模型保证范围内。

依据 src/ui/refraction-controls.ts、src/core/refraction.ts、docs/SCIENCE-MODEL.md

十五 教学预设与课程组织

15.1 预设结构

当前提供21个固定教学预设，覆盖9个主题。预设保存完整的时间地点、视图、图层和相机状态，载入后以模拟暂停状态开始；教师可继续播放、修改输入并另存为自己的课堂场景。预设是可复现的教学起点，不表示相关甲方验收已通过。

主题	编号	建议讲解内容
日周运动	V01、T01	固定地表视线与地平参考下的星空变化
南北纬对比	V04、T02、T03	天顶、天极和地平随纬度变化
极昼极夜	S05、S06、S07	高纬无升落事件与晨昏状态
季节星空	T04至T07	同地点同晚间时刻的四季比较
日地关系	V02	地球受光、昼夜和外部参考系
月相与历法	S09、S16	月相几何、事件时刻与农历日界
黄道	V03、T08	黄道、天赤道和太阳周年方向
光污染	G01至G03	同一星空的定性亮度对比
生日天空	B01	设置明确日期时刻和地点复现天空

15.2 一次课堂演示的建议顺序

先以 V01 搜索北极星并显示地平，建立方位概念；转到 V04 或 T01，打开天极、天赤道与子午圈，解释日周运动；用 T02、T03 对比纬度；再以 S09 查看月相，最后以 G01至G03 讨论天空亮度。每一段结束后可导出当前场景供课后复现。

15.3 使用中需说明的约定

季节场景取分至附近日期，未声明恰为精确分至时刻；四季月光随真实日期变化。B01 的22:00为明确选择的示例时刻，不是个人出生数据。南北纬对照点使用相同 UTC、经度和时区，便于单独比较纬度作用。

依据 src/teaching-presets.ts、src/ui/scene-controls.ts

教学预设完整索引

以下索引列出当前21个预设，审查人员可按编号在场景菜单中选择。菜单内还显示预设说明与实际时间地点；编号用于复现，不作为精度或验收等级。

编号	名称或主题	关键输入与观察内容
V01	地表夜空基线	杭州，2026-09-14 22:00，UTC+8；北天视野
V02	地球近景	同 V01 时刻；地球受光、云层与薄大气
V03	外部天球	同 V01 时刻；球壳与前后半球层次
V04	地平天球	同 V01 时刻；天顶与地轴分离
S05	高纬夏至极昼	北纬70°，2026-06-21；完整民用日
S06	高纬冬至无日出	北纬70°，2026-12-21；核查晨昏
S07	南半球高纬对调	南纬70°，2026-12-21；与北纬同日比较
S09	四月相	搜索种子为2026-09-01 UTC，再跳转事件
S16	农历民用日期	UTC+8 日界与月面照亮比例分别说明
G01	暗夜银河	杭州，2026-08-14 22:00；人工亮度0
G02	郊外示例	与 G01 同时同地同相机；人工亮度0.5
G03	城市示例	与 G01 同时同地同相机；人工亮度1
T01	固定地平日周运动	由 V04 派生；地平锁定与惯性参考对照
T02	北纬30°	经度0°，2026-09-23 22:00 UTC
T03	南纬30°	保持 T02 时刻经度时区，只改纬度
T04	春季夜空	杭州，2026-03-20 22:00，UTC+8
T05	夏季夜空	杭州，2026-06-21 22:00，UTC+8
T06	秋季夜空	杭州，2026-09-23 22:00，UTC+8
T07	冬季夜空	杭州，2026-12-21 22:00，UTC+8
T08	黄道与太阳	2026-12-21；选择太阳，对照天赤道
B01	生日天空示例	杭州，2026-09-14 22:00，UTC+8；可修改

G01至G03 为0、0.5、1的教学示例，不对应现场亮度等级。具体经纬度、海拔与相机以程序预设和场景 JSON 为准。

依据 src/teaching-presets.ts、src/ui/acceptance-scenes.json、sky-teaching-scenes.json

十六 场景保存分享与成果输出

16.1 本地场景库

我的场景允许填写名称并另存新场景，亦可载入、明确覆盖或删除选中记录。场景保存时间、地点、图层、显示方式、选中对象和四种视图相机等状态，用于复现课堂或审查输入。载入已存场景保留其播放设置，必要时先暂停再核对。

本地保存与当前浏览器环境相关。它不是云端账号同步；换电脑、换浏览器或清除站点数据后不能假设场景仍存在。重要课程与审查场景应同时导出 JSON，并记录应用版本。

输出方式	主要内容	适用场景
场景 JSON	可验证的输入状态及相机配置	跨设备复现、课堂归档和审查附件
导入场景	解析校验 JSON 后恢复状态	重现指定时刻、地点和演示配置
截图	应用当前渲染结果	课件、说明材料和审查记录
Web 分享	包含场景状态的网页链接	向使用同一应用的人分发起点
便携版分享	场景 JSON 内容	离线环境与不同本机之间传递
月相时刻 JSON	种子及科学搜索得到的事件时刻	月相教学和事件核查附件

16.2 标准复现流程

设置并暂停目标场景，命名后另存本地；导出场景 JSON，再以文件导入检查时间、地点、选择和相机是否恢复。Web 场景可复制分享结果，在另一页面打开核查；便携版本使用 JSON 传递，不分发个人电脑的文件路径。

16.3 输出边界

场景保存的是输入状态，不是独立科学真值或验收结论。截图是否包含操作面板、教学放大标识与读数，应以实际输出文件检查；正式归档建议同时保留场景 JSON、版本标识和截图说明。当前不提供云端场景协同编辑或自动生成课件功能。

依据 src/ui/scene-controls.ts、src/platform/scene-library.ts、src/main.ts

十七 在线部署离线使用与更新

17.1 两种发行形态

项目	Web 版本	便携单文件版本
打开方式	完整发行包由静态服务器提供	桌面浏览器直接打开 HTML
资源组织	入口、运行资源、缓存程序及署名目录	脚本、数据、图像和 Worker 内嵌
离线前提	联网访问并完成应用离线缓存	运行资源内嵌，首次打开也无需联网
更新方式	新版完整缓存后提示等待重新打开	获取新 HTML 并重新打开
分享方式	包含场景状态的 Web 链接	场景 JSON
当前验证重点	Windows Chrome 公网与离线重开	Windows Chrome、Edge 主要流程

17.2 在线入口与离线机制

项目在线入口为 https://sky.zjuaaa.cn/ 。2026年10月5日部署记录显示公网 HTTPS、冻结入口字节核对、四视图绘制和桌面 Chrome 断网重开已检查。Web 离线缓存与 PWA 依赖 HTTPS 或 localhost 安全上下文及浏览器策略；缓存离线与操作系统安装是不同检查项。

新版完整缓存后，应用提示先保存场景、关闭本应用所有页面，再重新打开，不在教学过程中强制替换当前版本。若提示缓存失败或更新异常，应保留场景并按提示处理，不能把显示可访问视为全部资源已缓存。

17.3 便携运行与静态部署

便携 HTML 适合桌面断网教学，无需 Node 或 Python 开发环境。Web 包必须完整部署并通过服务器访问，不能只双击其中的 index.html 代替便携版。静态部署无需业务数据库和常驻 Node 服务；版本维护宜采用独立发行目录并保留回滚版本。

移动系统对本地 HTML 的执行和缓存限制需现场核查。真实系统 PWA 安装、实体手机与 Safari 尚未完成验证，不能由桌面离线结果推导。

依据 docs/DEPLOYMENT.md、docs/PUBLISHING.md、src/platform/offline.ts

十八 二维回退与运行画质

18.1 图形能力不足时的处理

WebGL2 不可用或图形上下文丢失时，系统可切换到真实 Canvas2D 全天方位图，保留统一科学状态与读数，并提示当前图形模式。用户可按界面操作重试三维；回退是另一种展示能力，不具有全部三维效果。

能力	三维模式	二维回退
时间地点与科学读数	保留	保留
恒星方向及对象查询	三维方向绘制与选择	全天方位图方向及查询
参考与图层	按视图提供三维层次	按能力保留，不支持项灰显
地球与有限天球	外部三维观察	不提供等价三维球体表现
日月	月面、姿态与角径相关绘制	方向符号，不表示真实角径或月面
月相放大镜	可用	不可用，月相读数保留

18.2 运行画质调整

应用可依据运行情况调整显示画质，以保护交互与科学量的一致性。画质调整影响绘制成本，不应改变天体方向、时间、地点或事件结果。审查时宜记录图形模式和画质状态，再比较画面清晰度及操作响应。

18.3 运行数据解释

运行数据区可展示帧间隔分位值、绘制与标签数量、待处理请求、纹理与几何数量、应用 GPU 资源估算及浏览器可提供的堆信息。暂停空闲或不支持的指标会显示未测；资源估算不包含全部浏览器和驱动开销。

审查要点：CPU 回调时间、RAF 间隔和资源估算不等于 GPU 完成时间、实际显存或物理屏幕帧率。当前短测不能证明低配置、所有设备或长期运行稳定。

依据 src/platform/graphics-host.ts、runtime-quality.ts、src/render/CanvasSkyRenderer.ts

十九 科学模型与适用边界

19.1 计算与参考系

天文计算固定使用 Astronomy Engine 2.1.19，UT 数值以 J2000 的 UTC 起点表示；本版近似 UT1等于UTC，TT 使用引擎的 Espenak-Meeus ΔT 模型，未接入实时地球定向参数。恒星基准为 J2000 赤道方向，再统一转换到当日参考系与所选地点地平系。

模型	已提供能力	当前边界
日月位置	站心与地心方向、照明和月面姿态	地表及二维用站心，外部图形用地心
恒星运动	按数据条件使用空间运动或角自行	不含年度视差、年度光行差和双星轨道
升落与晨昏	独立标准地平事件及全天状态	不随地景、气压温度或图层重新定义
画面折射	压力温度修正的经验方向近似	近地平异常大气不构成精度保证
天空亮度	日光、月光和人工亮度定性响应	不用于测光、天气或实测等级判定
农历	固定 UTC+8 离线日期表	1901至2100；特定年份保留不确定标记

19.2 年代与图像限制

应用接受-2000至+4000的天文纪年，但现代参考样本不能消除长期 ΔT、岁差和运动近似的限制。古代 UTC 为数值显示约定；IANA 时区与农历各有独立的有效范围，不能将所有模块视为同一年代支持等级。

地球日景、夜灯、云层、月面和银河均为固定来源图像。银河保持现代 J2000 近似方向，程序地景不等于真实地形。本版没有日月食和真实月面地形阴影模型，亦未提供太阳系行星或深空目标的完整教学目录。

19.3 审查原则

每项科学结论应对应明确的时间地点、参考口径和验证样本。产品适用于教学和探索；若甲方提出工程观测、精准计时或测量级使用需求，应另行制定指标并验证，不直接沿用本报告中的功能检查。

依据 docs/SCIENCE-MODEL.md、package.json、src/core/astronomy.ts

二十 已有验证与待确认事项

20.1 已有检查证据

检查类别	记录结果与范围
测试与类型检查	冻结生产源码51个测试文件共427项通过，类型检查通过；场景夹具整理影响的22项另行通过
场景审查	原25场景共76项要求；73项在明确范围有证据。该历史统计不是甲方签署结果
独立科学参考	固定 SOFA、USNO、JPL 等样本及解析性质检查，仅支持对应样本和口径
桌面浏览器	Windows Chrome 主要场景和 Edge 离线针对检查通过
公网部署补充	2026-10-05 HTTPS、四视图、桌面 Chrome 断网重开及入口字节核对通过
截图证据	6张1920×1080真实应用截图，来自同一冻结构建并附场景来源记录

20.2 性能与资源记录

整应用主流程短测持续15.2138秒、记录2939次回调，CPU 平均4.9008毫秒，全窗口 p95 在5.9至6.0毫秒之间，最大12.1毫秒。预热后100次视图切换中，纹理6至6、几何11至11、Worker 2至2，应用估算 GPU 资源保持不变；主线程堆有增长且未强制回收，不能据此认定长期无泄漏。

20.3 尚未完成或未解决事项

Firefox 155曾出现一次折射提交点击超时和黑色主画布；一次保留原生操作的诊断未复现，根因未知。macOS Safari、实体 iOS/Android、发行域上的系统 PWA 安装和软键盘流程尚未完成验证。30分钟连续运行测试按既有记录暂缓。

历史验证摘要中公网与真实系统两项尚未验证；随后部署记录已补充公网 HTTPS 和桌面离线重开证据，系统 PWA 安装仍待确认。上述数据为既有记录，本报告制作未新增科学或性能测试。

依据 docs/VALIDATION.md、docs/DEPLOYMENT.md、docs/RELEASE-NOTES-v0.1.0.md

二十一 交付内容与运行维护

21.1 当前文件与资料

交付项	用途及位置
在线应用	https://sky.zjuaaa.cn/；便于在线审查和教学试用
便携 HTML	dist-portable/三维全景夜空.html；桌面离线运行
完整 Web 包	dist/ 与发布压缩包；包含入口、运行资源、缓存和 credits 署名
源码与构建配置	src/、package.json、pnpm-lock.yaml、scripts/ 及运行资产
项目说明	README、发布说明、科学模型、验证摘要和部署维护记录
介绍资料	原5页简介 PDF、本详细报告及6张实际截图
许可与来源	LICENSE、assets/licenses/、assets-manifest.json 及构建报告

21.2 获取与版本核对

公开源码位于 github.com/Ray8mu34/Sky-Simulator，预览版在对应 v0.1.0 Release 提供附件。交接时宜核对包名、版本、文件大小、SHA256 清单和署名资料；Web 包应完整交接，避免只保留入口文件。报告日期与产品版本分别记录，文档更新不代表产品构建更新。

21.3 运行与维护建议

普通用户使用浏览器运行即可。源码构建采用 Node.js 24 与 pnpm 11，当前固定工具为 Node.js 24.14.0、pnpm 11.0.9；已提交运行素材，普通构建不需要恢复上游原始大图。部署宜采用独立发行目录、版本切换和回滚，不覆盖正在提供服务的旧包。

使用方宜指定场景备份位置、浏览器更新策略及课堂前的离线检查步骤；部署维护方宜记录版本切换、资源校验和回滚结果。运维账号、私钥与服务器凭据不属于公开报告内容；培训安排、服务期限和响应时限由双方确认。

依据 docs/PUBLISHING.md、docs/DEPLOYMENT.md、README.md

二十二 甲方功能审查清单

以下为建议试用项目。逐项记录使用设备、浏览器版本、时间地点、场景编号、现象和意见；结论可采用通过、需调整、待补测或不适用，不预先勾选。

编号	审查项目及建议步骤	预期观察
F01	设定时间地点，选北极星，切换四视图并返回	UTC、地点、选择联动；各相机恢复
F02	分别切换观察与原理模式，开关星名和参考线	显示范围和模式说明清楚
F03	查中文、英文、HIP及星座缩写，选择并定位	结果对应稳定对象，读数及时更新
F04	播放、倒播、暂停、滑条、步进并复位	时间行为与当前场景起点一致
F05	同 UTC 改地点，再独立改变显示时区	地点与时区分开；改时区不改天空
F06	查 S09，打开月相放大镜并搜索事件	照明姿态一致；标示教学放大与口径
F07	查询太阳、月球、恒星当天事件并跳转	显示当天状态；跳转暂停并保留相机
F08	载入 S05、S06、S07，核查升落和晨昏	极昼、无日出及晨昏原因可解释
F09	依次载入 G01至G03，再切换月光开关	定性亮度变化清楚，参数含义明确
F10	几何与标准折射比较，气压改为0并应用	视方向和高度一致；事件口径独立
F11	另存场景，导出导入，生成分享和截图	主要状态复现；输出文件可用
F12	模拟图形能力缺失，查看二维并重试三维	回退提示、保留读数及能力边界明确

建议记录格式

每项保留场景 JSON 和必要截图，注明是否使用教学放大、画面折射及二维模式。如发现差异，记录最小操作步骤、发生频率和预期效果，再评估属于功能缺陷、教学表达调整还是未约定能力。

本清单用于组织甲方审查，不替代合同技术规格或正式验收签署。性能、兼容性及现场设备建议另按下一页组织补测。

建议方法依据现有功能和模型边界编制；本表无预填验收结论

甲方运行审查与后续确认事项

22.1 按实际使用环境补测

编号	建议检查	当前状态及判定条件
R01	在甲方教学电脑与投影设备运行	本机证据不覆盖现场设备；核查显示、输入和可读性
R02	完整缓存后断网关闭再重新打开	桌面 Chrome 已有记录；甲方环境需核查资源与场景可用
R03	便携 HTML 在桌面断网首次打开	主要桌面流程已有记录；核查完整单文件及本机策略
R04	课堂时长的连续播放和视图切换	30分钟持续测试暂缓；记录响应、画面及资源变化
R05	Firefox 折射提交与连续交互	曾有未确认异常；应单独复测并保留失败证据
R06	macOS Safari 及实体手机和平板	未完整验证；核查触摸、软键盘、布局及图形模式
R07	发行域系统 PWA 安装与更新	未完整验证；离线缓存成功不等于安装通过
R08	版本更新提示与场景保留	核查保存、关页重开和旧资源兼容；避免课堂中途更新

22.2 建议甲方确认的范围

建议先确认目标浏览器与操作系统、教室分辨率和触摸设备、在线与离线使用比例、科学口径的可接受范围、是否需要其他天体目录，以及功能之外的培训维护要求。将这些事项形成明确列表后，再制定补测范围和正式交付标准。

22.3 意见整理方式

审查意见可按影响课堂使用的故障、功能调整、文字与教学表达、扩展需求四类记录，每条说明场景、期望结果与优先次序。当前产品能力可以进入试用；尚未验证的平台、持续运行和新增范围应保持待确认状态，完成证据后再作验收决定。

报告未为甲方预设验收通过意见，也未新增交付期限或服务承诺。需新增功能时，应同步更新范围、版本标识及对应检查项目。

依据现有验证限制提出补测建议，非已经执行的检查结果

附录 资料索引与素材署名

A 资料索引

资料	对应信息
README.md	项目定位、功能、运行入口和总体验证边界
docs/SCIENCE-MODEL.md	时间、坐标、日月、折射、事件、农历和亮度模型
docs/VALIDATION.md	冻结版测试、场景、性能和兼容性摘要
docs/DEPLOYMENT.md	2026-10-05上线、HTTPS和桌面离线补充记录
docs/PUBLISHING.md	构建、发行、静态部署、缓存更新和许可保留
src/ui/ 与 teaching-presets.ts	实际控件行为、输入规则与21个教学预设
media/screenshots/capture-manifest.json	6张截图的输入、版本、口径与哈希
assets/assets-manifest.json 与 licenses/	固定来源、处理记录、文件哈希及详细许可

B 数据图像与软件署名

自有代码采用 MIT，Copyright 2026 Ray8mu34。HYG 4.1 恒星数据来自 David Nash / Astronexus；星座连线、名称和中文星名资料来自 Stellarium v24.4 及其贡献者，相关部分保留 CC BY-SA 4.0。截图中的改编星表及星座展示内容遵循相应署名和相同方式共享条件。

地球图像来自 NASA/GSFC 与 NASA Earth Observatory 相关产品。月面来自 NASA Scientific Visualization Studio CGI Moon Kit 2019，署名 Ernie Wright、Noah Petro 及 LROC/LOLA 团队；银河来自 NASA/GSFC SVS Deep Star Maps 2020，署名 Ernie Wright、ESA/Gaia/DPAC，支持数据包括 UCAC3。完整署名与素材条件见随项目提供的许可目录。

农历离线表生成来源为 6tail / lunar-typescript，保留 MIT 许可；运行计算与图形依赖 Astronomy Engine 和 Three.js，分别保留上游 MIT。第三方素材不因项目自有代码使用 MIT 而统一变更许可。机构名称仅表示资料来源，不代表其对本应用背书。

在线应用：https://sky.zjuaaa.cn/
源码与预览版：https://github.com/Ray8mu34/Sky-Simulator
许可参考：https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

本报告图1至图6均为既有真实应用截图，未生成或改写天空内容